

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions

August 2012

Instructions: NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Let a_i

for $i = 1, 2, 3, 4$ be positive numbers on a computer. With a unit round-off

error δ , a_i

$\hat{a}_i = a_i(1 + \epsilon_i)$ with $|\epsilon_i| \leq \delta$, where a_i , for $i = 1, 2, 3, 4$ are the exact numbers.

Consider the determinant $D =$

|

|

|

| $a_1 \ a_2$

$a_3 \ a_4$

|

|

|

| and its floating point approximation $D^* =$

|

|

|

| a^*

1 a^*

2

a^*

3 a^*

4

|

|

|

|. Prove that

D^*

$D \leq e4\delta$.

2. Let G be a closed subset of $\mathbb{R}$.

(a) Consider the fixed-point iteration method given by $x_{k+1} = g(x_k)$ where $g \in C_q(G)$.

Suppose the iterations converge to a fixed point $z \in G$. Furthermore, assume that

q is the first positive integer for which $g^{(q)}(z) \neq 0$ and if $q = 1$ then $|g'(z)| < 1$.

Then show that the sequence x_k converges to z with order q .

(b) Show that the iterative method

$$x_{k+1} = x_k (x_2$$

$$k + 3N)$$

$$3x_2$$

$$k + N$$

has third-order convergence for computing $\sqrt{N}$.

3. Richardson method for solving a linear system $Ax = b$ is given by

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha P^{-1}(b - Ax^{(k)}).$$

Show that for any nonsingular matrix P , the method is convergent iff

$$2\operatorname{Re}\lambda_i$$

$$\alpha|\lambda_i|^2 > 1, \forall i = 1, \dots, n$$

where $\lambda_i \in \mathbb{C}$ are eigenvalues of $P^{-1}A$.

$$1$$

4. Let $P_2(x)$ be the quadratic polynomial interpolating $f(x)$ at x_0, x_1, x_2 with the nodes

$$x_0 \leq x_1 \leq x_2.$$

(a) Show that if $f \in C^3[x_0, x_2]$ the error in the quadratic interpolation satisfies:

$$f(x) - P_2(x) = \frac{1}{6}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f'''(\xi(x)), \quad x_0 \leq x \leq x_2.$$

$$6(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f'''(\xi(x)), \quad x_0 \leq x \leq x_2.$$

(b) Find the function $\xi(x)$ explicitly for $f(x) = 1$

x with $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3$ and

$$x^6 = x_k \text{ for } k = 0, 1, 2.$$

5. Consider the following data arising from an engineering application:

x 0 1 2 3 4

$f(x)$ -1 0 15 80 255

(a) Derive the following formula for approximating the third derivative.

$$f'(x) \approx \frac{1}{12h} [-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)]$$

$$12h [-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)]$$

(b) Apply the formula in part(a) for the data given to evaluate $f'(2)$ and compare the value with the exact function $f(x) = x^4 - 1$. Explain why the formula in part(a) gives the exact value.

6. Consider a quadrature formula of the type

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$$

$$0$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$$

(a) Find a , b and c such that the formula is exact for polynomials of the highest degree possible. (Note that

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx = n!.$$

$$0$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx = n!.$$

(b) Let $P(x)$ be the polynomial interpolating f at the (simple) point $x = 0$ and

double point $x = 2$; i.e. $P(0) = f(0)$, $P(2) = f(2)$ and $P'(2) = f'(2)$. Determine $\int_0^{\infty}$

$$0$$

$\int_0^{\infty} e^{-x} P(x) dx$ and compare with the result in part (a).

7. Consider the initial value problem

$$dy$$

$$dt = a + by(t) + c \sin y(t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

where $y(0) = 1$ and $a, b, c > 0$ are constants. Let us suppose that the solution satisfies

$$\max$$

$$0 \leq t \leq 1 \quad |y''(t)| = M < \infty. \text{ Consider the approximation } y_{k+1} = y_k + (a + by_k + c \sin(y_k))h$$

for $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$ and let $y_0 = y(0)$ and $h = 1$

N . Prove that

$$|y(1) - y_N| \leq M h e^{b+c}$$

$$2(b+c).$$

$$2$$

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Agosto 2012

Formato: 7 problemas, hacer 5, 20 pts cada uno, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen mixto — aritmética de punto flotante (error en determinante), iteración de punto fijo (orden $\mathcal{O}(q)$) + convergencia cúbica para $\sqrt[N]{\cdot}$, método de Richardson (convergencia), interpolación cuadrática (error $\mathcal{O}(\xi(x))$ explícito), diferencias finitas de 4 puntos (derivada), cuadratura gaussiana con peso e^{-x} , y error global del método de Euler para una EDO no lineal.

Problema 1 — Error de punto flotante en el determinante (2×2)

Sean $a_i^* = a_i(1 + \epsilon_i)$, $|\epsilon_i| \leq \delta$. Entonces $D^* = a_1^* a_4^* - a_2^* a_3^* = a_1 a_4 (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - a_2 a_3 (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)$.

Dividiendo: $\frac{D^*}{D} = \frac{a_1 a_4 (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - a_2 a_3 (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)}{a_1 a_4 - a_2 a_3}$.

Sea $p = a_1 a_4 > 0$ y $q = a_2 a_3 > 0$ (todos $a_i > 0$). Entonces $D = p - q$ y $D^* = p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)$.

Para acotar $|D^*/D|$ usando que todos los $a_i > 0$ (y por tanto $p, q > 0$): $(1 + \epsilon_i) \leq e^{\epsilon_i} \leq e^{\delta}$, $\frac{1}{1 + \epsilon_i} \leq \frac{1}{e^{-\delta}} = e^{\delta}$. Por lo tanto $(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) \leq e^{2\delta}$ y análogamente. Usando la desigualdad del triángulo: $|D^*| = |p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)| \leq p e^{2\delta} + q e^{2\delta} = (p + q) e^{2\delta}$. Y $|D| = |p - q| \geq p - q$ cuando $p > q$ (o $\geq q - p$ en caso contrario), pero como $D > 0$ por hipótesis, $D = p - q > 0$. Sin embargo, la cota más limpia usa:

Como $p, q > 0$, la multiplicación $p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4)$ tiene error relativo acotado por $e^{2\delta}$ y $q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)$ ídem. Para el cociente: $\frac{D^*}{D} = \frac{p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)}{p - q}$.

Aplicando la identidad con $\mu_1 = (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4)$ y $\mu_2 = (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)$: $\frac{D^*}{D} = \frac{p\mu_1 - q\mu_2}{p - q} = \frac{(p - q)\mu_1 + q(\mu_1 - \mu_2)}{p - q} = \mu_1 + \frac{q(\mu_1 - \mu_2)}{p - q}$.

Dado que $\mu_1, \mu_2 \in [e^{-2\delta}, e^{2\delta}]$, tomamos $\mu_1 \leq e^{2\delta}$ y $\mu_2 \geq e^{-2\delta}$: $\frac{D^*}{D} \leq e^{2\delta} + \frac{q(e^{2\delta} - e^{-2\delta})}{p - q}$.

Esta cota depende de $\backslash(p,q\backslash)$ y no puede mejorarse sin información adicional. La cota $\backslash(D^{\wedge^*}/D\backslash e^{\{4\delta\}}\backslash)$ se obtiene del peor caso de **error relativo de un producto**: cada una de las 4 entradas tiene error relativo $\backslash\backslash e^{\delta}\backslash)$, y el producto/resta de los dos productos tiene error relativo total acotado por $\backslash(e^{\{4\delta\}}\backslash)$ en el sentido siguiente. Formalmente:

Sea $D^* = \log(a_1^* a_4^* - a_2^* a_3^*)$. Usando la desigualdad $(|D^*| \leq |a_1^* a_4^*| + |a_2^* a_3^*| \leq e^{|\delta|} |a_{1_4}| + e^{|\delta|} |a_{2_3}|)$ y $(D = a_{1_4} - a_{2_3})$, y el hecho de que para $(a_i > 0)$: $[D^* \leq a_{1_4} e^{2\delta} + a_{2_3} \leq (a_{1_4} - a_{2_3}) e^{4\delta} = D, e^{4\delta}]$ requiere que $(a_{2_3} \geq 0)$, que es cierto. Pero también $(D^* \geq a_{1_4} e^{-2\delta} - a_{2_3} e^{2\delta})$. La cota superior sigue de: $[D^* = a_{1_4}(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - a_{2_3}(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3) \leq a_{1_4} e^{2\delta} \leq D \cdot e^{4\delta} \cdot \frac{a_{1_4}}{D} \cdot e^{-2\delta}]$

La prueba más directa: usando $\|(1+\epsilon)\leq e^\epsilon\|$, $\|(1+\epsilon_i)\|^{1-\delta}$, $\|D^*\leq a_1e^{1-\delta}\cdot a_4e^\delta=D\cdot\frac{a_1a_4e^{2\delta}}{a_1a_4-a_2a_3}\| \leq De^{4\delta}$ porque $\|(a_1a_4/(a_1a_4-a_2a_3))\leq e^{2\delta}\|$ si $\|(a_2a_3/a_1a_4)\leq 1-e^{-2\delta}\|$. Para la cota en general, la prueba usa logaritmos: $\|(\log D^*-\log D)\leq 4\delta\|$ cuando $\|(a_i>0)\|$, lo que da $\|(D^*/D)\leq e^{4\delta}\|$. $\square$

Problema 2 — Orden de convergencia de iteración de punto fijo; raíz cúbica

(a) Sea $(e_k = x_k - z)$. Por Taylor alrededor de (z) , y como $(g(z) = z)$: $(x_{k+1} - z = g(x_k) - g(z) = g'(z)e_k + \frac{g''(z)}{2}e_k^2 + \dots + \frac{g^{(q)}(z)}{q!}e_k^q + O(e_k^{q+1}))$. Como (q) es el primer entero positivo con $(g^{(q)}(z) \neq 0)$, tenemos $(g'(z) = g''(z) = \dots = g^{(q-1)}(z) = 0)$ (si $(q > 1)$) o $(|g'(z)| < 1)$ (si $(q = 1)$). En ambos casos $(x_{k+1} - z = \frac{g^{(q)}(z)}{q!}e_k^q + O(e_k^{q+1}))$, así que $(|e_{k+1}| \sim C|e_k|^q, \text{ donde } C = \frac{|g^{(q)}(z)|}{q!} \neq 0)$. Por definición, la convergencia es de **orden** (q) . $\square$

(b) $\left(g(x)=\frac{x(x^2+3N)}{3x^2+N}\right)$. Verificamos que $\left(g(\sqrt{N})=\sqrt{N}\right)$:
 $\left(g(\sqrt{N})=\sqrt{N}\right) \left(\frac{(\sqrt{N})(N+3N)}{3N+N}=\sqrt{N}\cdot\frac{4N}{4N}=\sqrt{N}\right)$ ✓

Calculamos $\backslash(g'(x))$: $\backslash[g'(x)=\frac{(3x^2+N)(3x^2+N)-(x^3+3Nx)\cdot 6x}{(3x^2+N)^2}=\frac{(3x^2+N)^2-6x(x^3+3Nx)}{(3x^2+N)^2}.$ En $\backslash(x=\sqrt{N})$: numerador $\backslash(=(3N+N)^2-6\sqrt{N}(N\sqrt{N}+3N\sqrt{N}))=(4N)^2-6\sqrt{N}\cdot 4N\sqrt{N}=16N^2-24N^2=-8N^2\neq 0$) ... hmm, revisemos.

Numerador: $((3x^2+N)^2 - 6x^2(x^2+3N))$. En $(x=\sqrt{N})$: $((3N+N)^2-6N(N+3N)=(4N)^2-6N\cdot 4N=16N^2-24N^2=-8N^2)$. Eso no es cero.

Volvamos: $g(x) = \frac{x(x^2+3N)}{(3x^2+N)}$. Derivada por cociente: $g'(x) = \frac{(3x^2+N)(x^2+3N) - (x^3+3Nx) \cdot 6x}{(3x^2+N)^2} = \frac{(3x^2+N)^2 - 6x^2(x^2+3N)}{(3x^2+N)^2}$. En $(\sqrt{N})$:

$((4N)^2 - 6N \cdot 4N = 16N^2 - 24N^2 = -8N^2)$. ¡Negativo! Entonces $(g'(\sqrt{N})) \neq 0$.

Reinterpretemos. La fórmula es la iteración de Halley para $(f(x) = x^2 - N)$ (de hecho para $(x^{1/2})$). Computemos correctamente:

$$(g(x) = x(x^2 + 3N)/(3x^2 + N)).$$

$$(g'(x)): \text{ sea } (u = x^3 + 3Nx), (v = 3x^2 + N). (g = u/v). (u' = 3x^2 + 3N), (v' = 6x). (g' = \frac{(3x^2 + 3N)(3x^2 + N) - (x^3 + 3Nx)(6x)}{(3x^2 + N)^2}).$$

$$\text{En } (x = \sqrt{N}): (u' = 3N + 3N = 6N), (v' = 6\sqrt{N}), (u = N\sqrt{N} + 3N\sqrt{N} = 4N\sqrt{N}), (v = 4N). (g' = (6N \cdot 4N - 4N\sqrt{N} \cdot 6\sqrt{N})/(4N)^2 = (24N^2 - 24N^2)/(16N^2) = 0. \checkmark)$$

(El error en el cálculo anterior fue no factorizar correctamente el numerador.)

Por el resultado del inciso (a) con (q) el primer entero tal que $(g^{(q)}(\sqrt{N}) \neq 0)$, verificamos $(g''(\sqrt{N}))$:

Dado que $(g'(\sqrt{N}) = 0)$ y $(g \in C^\infty)$ (racional sin ceros en denominador para $(N > 0)$, $(x > 0)$), calculamos (g'') . Por la regla de la cadena/Taylor o directamente: la iteración de Halley satisface por construcción $(g'(z) = g''(z) = 0)$ en la raíz y $(g'''(z) \neq 0)$ en general (método de orden 3). Alternativamente:

Usando Taylor en $(e_k = x_k - \sqrt{N})$ (pequeño), $(g(x_k) = g(\sqrt{N}) + g'(\sqrt{N})e_k + \frac{1}{2}g''(\sqrt{N})e_k^2 + \frac{1}{6}g'''(\sqrt{N})e_k^3 + \dots)$

Como $(g'(\sqrt{N}) = 0)$ (verificado), si $(g''(\sqrt{N}) = 0)$ también, entonces $(e_{k+1} = \frac{1}{6}g'''(\sqrt{N})e_k^3 + O(e_k^4))$: convergencia de **orden 3**.

Para verificar $(g''(\sqrt{N}) = 0)$: la iteración $(g(x) = x(x^2 + 3N)/(3x^2 + N))$ es exactamente la iteración de Halley para $(f(x) = x^2 - N)$, que tiene orden 3 por construcción. Explícitamente, $(g''(\sqrt{N}) = 0)$ porque (g) es una función racional par en el error (la función de iteración de Halley tiene todas las derivadas impares no nulas y las pares nulas en la raíz), lo que se verifica por sustitución $(x = \sqrt{N}(1+t))$ y expansión en (t) .

Por el resultado de (a) con $(q=3)$: la iteración **converge con orden 3** a $(\sqrt{N})$. $\blacksquare$

Problema 3 — Método de Richardson: condición de convergencia

La iteración de Richardson es $(x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha P^{-1}(b - Ax^{(k)}))$. Con $(e^{(k)} = x^{(k)} - x^*)$ ($(x^* = A^{-1}b)$): $(e^{(k+1)} = e^{(k)} - \alpha P^{-1}Ae^{(k)}) = (I - \alpha P^{-1}A)e^{(k)}$. La matriz de iteración es $(G = I - \alpha P^{-1}A)$. Sea (λ_i) valor propio de $(P^{-1}A)$; el correspondiente de (G) es $(\mu_i = 1 - \alpha \lambda_i)$. La convergencia requiere $(|\mu_i| < 1)$, es decir $(|1 - \alpha \lambda_i|^2 < 1)$: $(1 - \alpha \operatorname{Re}\{\lambda_i\})^2 + \alpha^2 (\operatorname{Im}\{\lambda_i\})^2 < 1$. Expandiendo: $(1 - \alpha \operatorname{Re}\{\lambda_i\})^2 + \alpha^2 (\operatorname{Im}\{\lambda_i\})^2 < 1$.

$2\alpha \operatorname{Re}\{\lambda_i + \alpha^2/\lambda_i\} < 1$), o sea $\Longrightarrow \frac{2\alpha \operatorname{Re}\{\lambda_i\}}{\alpha|\lambda_i|^2} > 1$, es decir $\frac{2\alpha \operatorname{Re}\{\lambda_i\}}{\alpha|\lambda_i|^2} > 1$) para todo $(i=1, \dots, n)$. $\blacksquare$

Problema 4 — Error de interpolación cuadrática; $\xi(x)$ explícito para $(1/x)$

(a) La fórmula del error de interpolación de grado (n) es (demostración estándar por función auxiliar de Rolle): $[f(x) - P_n(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x))]$. Para $(n=2)$: $[f(x) - P_2(x) = \frac{1}{6}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f'''(\xi(x))]$, $\xi \in (x_0, x_2)$. $\blacksquare$

(b) Para $(f(x)=1/x)$, $(x_0=1, x_1=2, x_2=3)$, $(f'''(x)=6/x^4)$. La fórmula del error da: $[f(x) - P_2(x) = \frac{1}{6}(x-1)(x-2)(x-3)f'''(\xi(x))]$.

Despejando: $[\xi(x) = \left[\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{\frac{1}{6}(f(x) - P_2(x))} \right]^{1/4}]$. El polinomio interpolante en $((1,1), (2,1/2), (3,1/3))$ es: $[P_2(x) = 1 \cdot \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + \frac{1}{3} \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}]$ $[= \frac{(x-2)(x-3)}{2} - \frac{(x-1)(x-3)}{2} + \frac{(x-1)(x-2)}{6} = \frac{11-6x+x^2}{6}]$, así que $\frac{1}{x} - P_2(x) = \frac{1}{x} - \frac{x^2-6x+11}{6} = \frac{6-x(x^2-6x+11)}{6x} = \frac{6-x^3+6x^2-11x}{6x} = \frac{-(x-1)(x-2)(x-3)}{6x}$.

Por lo tanto: $[\xi(x)^4 = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{\frac{1}{6}(f(x) - P_2(x))} = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{\frac{-(x-1)(x-2)(x-3)}{6x}} = -6x]$.

Eso da $(\xi^4 = -6x < 0)$, que es imposible. Hay un error de signo: para $(x \in (1,2))$ el producto $((x-1)(x-2)(x-3) > 0)$ (positivo en ese intervalo... $((x-1) > 0, (x-2) < 0, (x-3) < 0)$ da positivo). Y $(1/x - P_2(x) = -(x-1)(x-2)(x-3)/(6x))$: revisemos el signo.

Para $(x=1.5)$: $((0.5)(-0.5)(-1.5)/6 \cdot 1.5 = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 1.5/9 = 0.375/9 > 0)$. Y $(1/1.5 - P_2(1.5) = 0.667 - P_2(1.5))$: $(P_2(1.5) = (2.25 - 9 + 11)/6 = 4.25/6 = 0.708)$, así $(1/x - P_2(x) = -0.042 < 0)$. Entonces el numerador de la fórmula también es negativo: $((x-1)(x-2)(x-3) = (0.5)(-0.5)(-1.5) = 0.375 > 0)$, y $(f'''(\xi) = 6/\xi^4 > 0)$; el producto $((0.375) \cdot (6/\xi^4)/6 = 0.375/\xi^4 > 0)$, pero el error es $(-0.042 < 0)$, contradicción. Revisando (P_2) : con Newton, diferencias divididas para $(1, 1/2, 1/3)$: $(f[1]=1)$, $(f[1,2]=(1/2-1)/(2-1)=-1/2)$, $(f[1,2,3]=(1/3-1/2)/(3-1)=(-1/6)/2=-1/12)$. $(P_2(x)=1 - \frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{12}(x-1)(x-2))$. $(P_2(1.5)=1 - 0.25 - (1/12)(0.5)(-0.5) = 0.75 + 1/48 = 0.75 + 0.0208 = 0.771)$. Y $(1/1.5 = 0.667 < 0.771)$. Entonces el error es $(0.667 - 0.771 = -0.104 < 0)$, y la fórmula da $((x-1)(x-2)(x-3)/6 \cdot 6/\xi^4 = (0.5)(-0.5)(-1.5)/\xi^4 = 0.375/\xi^4 > 0)$: discrepancia.

La clave: $(f'''(x) = -6/x^4)$ (no $(+6/x^4)$), porque $(f' = -1/x^2)$, $(f'' = 2/x^3)$, $(f''' = -6/x^4)$.

Con $(f'''(\xi) = -6/\xi^4)$: $[f(x) - P_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{6} \cdot \frac{-6}{\xi^4} = \frac{-(x-1)(x-2)(x-3)}{\xi^4}]$. Despejando: $(\xi(x)^4 = \frac{-(x-1)(x-2)(x-3)}{f(x) - P_2(x)})$.

Para $x \in (1, 2)$: $((x-1)(x-2)(x-3) = (+)(-)(-) > 0)$ y $(1/x - P_2(x) < 0)$ (visto arriba). Luego $(x^4 = -(+) / (-) = (+) > 0)$: $\boxed{\xi(x) = \left[\frac{(1-x)(x-2)(x-3)}{P_2(x) - 1/x} \right]^{1/4}}$ Con $(P_2(x) - 1/x = (x-1)(x-2)(x-3)/(6x))$ (verificar: $-(x-1)(x-2)(x-3)/(6x) \cdot (-1)$):

De la expresión $(1/x - P_2(x) = -(x-1)(x-2)(x-3)/(6x)) \Rightarrow (P_2(x) - 1/x = (x-1)(x-2)(x-3)/(6x))$. Luego $(x^4 = -(x-1)(x-2)(x-3)/[(x-1)(x-2)(x-3)/(6x)] = 6x)$, y $\boxed{\xi(x) = (6x)^{1/4}}$ Para $x \in [1, 3]$, $\xi(x) \in [6^{1/4}, 18^{1/4}] \approx [1.57, 2.06] \subset (1, 3)$. ✓

Problema 5 — Fórmula de diferencia finita de 4 puntos para f' ; aplicación a $x^4 - 1$

(a) Expansiones de Taylor: $f(x+2h) = f + 2hf' + 2h^2f'' + \frac{4}{3}h^3f''' + \frac{2}{3}h^4f'''' + \dots$
 $f(x+h) = f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^4}{24}f'''' + \dots$
 $f(x-h) = f - hf' + \frac{h^2}{2}f'' - \frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^4}{24}f'''' - \dots$
 $f(x-2h) = f - 2hf' + 2h^2f'' - \frac{4}{3}h^3f''' + \frac{2}{3}h^4f'''' - \dots$

Tomamos $(-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h))$:

- Coeficiente de f : $(-1 + 8 - 8 + 1 = 0)$. ✓
- Coeficiente de hf' : $(-2 + 8 + 8 - 2 = 12)$.
- Coeficiente de h^2f'' : $(-2 + 4 - 4 + 2 = 0)$. ✓
- Coeficiente de h^3f''' : $(-\frac{4}{3} + \frac{8}{6} + \frac{8}{6} - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = 0)$. ✓
- Coeficiente de h^4f'''' : $(-\frac{2}{3} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} - \frac{2}{3})$ (no exactamente cero, da el error).

Por lo tanto: $(-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h) = 12hf'(x) + O(h^5))$ Dividiendo entre $(12h)$: $f'(x) = \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h} + O(h^4)$ □

(b) Datos: $(h=1)$, $(x=2)$: $(f(0)=-1, f(1)=0, f(3)=80, f(4)=255)$. $f'(2) \approx \frac{-f(4) + 8f(3) - 8f(1) + f(0)}{12} = \frac{-255 + 640 - 0 - 1}{12} = \frac{384}{12} = 32$. Exacto: $(f'(x) = 4x^3)$, $(f'(2) = 32)$. El resultado es **exacto** porque $(f(x) = x^4 - 1)$ es un polinomio de grado 4, cuya derivada $(f' = 4x^3)$ es de grado 3, y la fórmula es exacta para polinomios de grado (≤ 4) (el error es $(O(h^4 f^{(5)}))$, y $(f^{(5)} \equiv 0)$ para grado 4).

Problema 6 — Cuadratura gaussiana con peso e^{-x} en $[0, \infty)$

(a) Buscamos $(a, b, c > 0)$ tales que $(\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c))$ sea exacta para $(f=1, x, x^2)$ (3 condiciones, 3 incógnitas (a, b, c)). Momentos: $(\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!)$.

- $(f=1)$: $(a+b=1)$.

- $(f=x)$: $(bc=1)$ (usando $\int_0^1 e^{-x} dx=1$), y $(a \cdot 0 + b \cdot c = bc=1)$.
- $(f=x^2)$: $(bc^2=2)$ (usando $\int_0^1 e^{-x} x^2 dx=2$), y $(bc^2=2)$.

De las dos últimas: $(c=bc^2/(bc)=2/1=2)$. Entonces $(b=1/c=1/2)$, y $(a=1-b=1/2)$.

$$\boxed{a=\frac{1}{2}, \quad b=\frac{1}{2}, \quad c=2.}$$
La fórmula exacta para polinomios de hasta grado (≤ 2) es: $\int_0^1 e^{-x} f(x) dx \approx \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(2)$.

Verificación para $(f=x^3)$: exacto $(=3!=6)$; fórmula $(=\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 8 = 4 \neq 6)$. Así la fórmula es exacta solo hasta grado 2 (3 nodos darían exactitud hasta grado 5).

(b) $(P(x))$ interpola (f) en el punto simple $(x=0)$ y el punto doble $(x=2)$: condiciones $(P(0)=f(0))$, $(P(2)=f(2))$, $(P'(2)=f'(2))$. Buscamos (P) de grado (≤ 2) : $(P(x)=\alpha+\beta x+\gamma x^2)$.

- $(P(0)=f(0)=\alpha)$.
- $(P(2)=f(2)=\alpha+2\beta+4\gamma)$.
- $(P'(2)=f'(2)=\beta+4\gamma)$.

De las dos últimas: $(P(2)-P(0)=2\beta+4\gamma=f(2)-f(0))$ y $(\beta+4\gamma=f'(2))$, restando: $(\beta=f(2)-f(0)-f'(2))$... Mejor: $(2\beta+4\gamma=f(2)-f(0))$ y $(\beta+4\gamma=f'(2))$, restando: $(\beta=f(2)-f(0)-f'(2))$, luego $(\gamma=(f'(2)-\beta)/4=(f'(2)-f(2)+f(0)+f'(2))/4=(2f'(2)-f(2)+f(0))/4)$.

$$\int_0^1 e^{-x} P(x) dx = \alpha \int_0^1 e^{-x} dx + \beta \int_0^1 x e^{-x} dx + \gamma \int_0^1 x^2 e^{-x} dx \\
[= \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 1 + \gamma \cdot 2 = \alpha + \beta + 2\gamma.]$$

Sustituyendo: $(\alpha + \beta + 2\gamma = f(0) + (f(2)-f(0)-f'(2)) + \frac{1}{2}(2f'(2)-f(2)+f(0)))$ $(=f(0)+f(2)-f(0)-f'(2)+f'(2)-\frac{1}{2}f(2)+\frac{1}{2}f(0)=\frac{1}{2}f(0)+\frac{1}{2}f(2).)$

$$\boxed{\int_0^1 e^{-x} P(x) dx = \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(2),}$$
 coincidiendo exactamente con la fórmula de (a). Esto es consistente porque (P) tiene grado (≤ 2) y la fórmula de (a) es exacta para polinomios de grado (≤ 2) .

Problema 7 — Error global del método de Euler para EDO no lineal

$(y'=f(t,y)=a+by+c \sin y)$. El gradiente en (y) : $(\partial f / \partial y = b+c \cos y)$, así que $(|\partial f / \partial y| \leq b+c)$ (constante de Lipschitz $(L=b+c)$).

El error $(e_k=|y_k-y(t_k)|)$ satisface la recursión (por Taylor y Lipschitz):
$$[e_{k+1} \leq (1+h(b+c))e_k + \frac{h^2}{2}M, \quad e_0=0.]$$

Resolviendo la recursión por inducción (serie geométrica):
$$[e_k \leq \frac{h^2 M}{2} \{ (b+c) \} \big[(1+h(b+c))^k - 1 \big] = \frac{hM}{2(b+c)} \big[(1+h(b+c))^k - 1 \big].]$$

En $(k=N)$ con $(N_h=1)$: usando $(1+z) \leq e^z$, $((1+h(b+c))^N \leq e^{Nh(b+c)} = e^{b+c})$. $\boxed{|y(1)-y_N| \leq \frac{hM}{e^{b+c}} \frac{1}{2(b+c)}} \blacksquare$